

Универзитет у Крагујевцу
Факултет Инжењерских Наука



Семинарски рад из предмета
Управљање софтверским пројектима

Студенти:

Анита Мијатовић 612/2022

Милица Костић 630/2022

Предметни професори:

Арсо Вукићевић

Марија Савковић

Крагујевац, 2026

САДРЖАЈ

1. Увод
2. ЕРІС 1 – Дефиниција и валидација идеје
 - 2.1 Организовање Brainstorming-а
 - 2.2 Валидација предложених идеја у циљу фокусирања тима
 - 2.3 Анализа тржишта и корисника
 - 2.4 Истраживање тржишта
 - 2.5 Стејкхолдери пројекта
 - 2.6 SWOT анализа
 - 2.7 Сегментација корисника
 - 2.8 User Persona и Marketing Persona
 - 2.9 Процена величине тржишта (ТАМ, SAM, SOM)
3. ЕРІС 2 – Дефиниција пројектног плана
 - 3.1 Business Model Canvas
 - 3.2 Фазе реализације пројекта
 - 3.3 Дизајн и UX стратегија
 - 3.4 Технички развој и имплементација
 - 3.5 Тестирање и QA
 - 3.6 Deployment и подршка
 - 3.7 RACI матрица одговорности
4. ЕРІС 3 – Дефинисање архитектуре и дизајна апликације
 - 4.1 WBS – Структура декомпозиције рада
 - 4.2 Дефинисање workflow-а (Ток рада)
 - 4.3 UML дијаграм случајева коришћења
 - 4.4 User Panel и Admin Panel
 - 4.5 Timeline развоја и тестирања
 - 4.6 Иницијално прилагођавање source кода
 - 4.7 Преглед технологија
 - 4.8 Миграција технологија на новије верзије
5. ЕРІС 4 – Развој корисничког интерфејса
6. ЕРІС 5 – Развој пословне логике и функционалности
7. ЕРІС 6 – Интеграција сервиса и база података
8. ЕРІС 7 – Тестирање и осигурање квалитета
9. ЕРІС 8 – Лансирање и одржавање апликације
10. ЕРІС 9 – Финансијска анализа и одрживост пројекта
11. Закључак
12. Литература

Увод

У савременом пословном окружењу, дигитализација традиционалних услуга постала је императив за опстанак и раст на тржишту. Овај пројекат обухвата свеобухватан развој модерне мобилне апликације **„Продавница слаткиша“**, која је специјализована за продају и промоцију кондиторских производа врхунског квалитета. Основни циљ апликације је да корисницима пружи интуитивно и естетски привлачно искуство куповине, док истовремено нуди снажне алате за управљање пословањем кроз напредни админ панел.

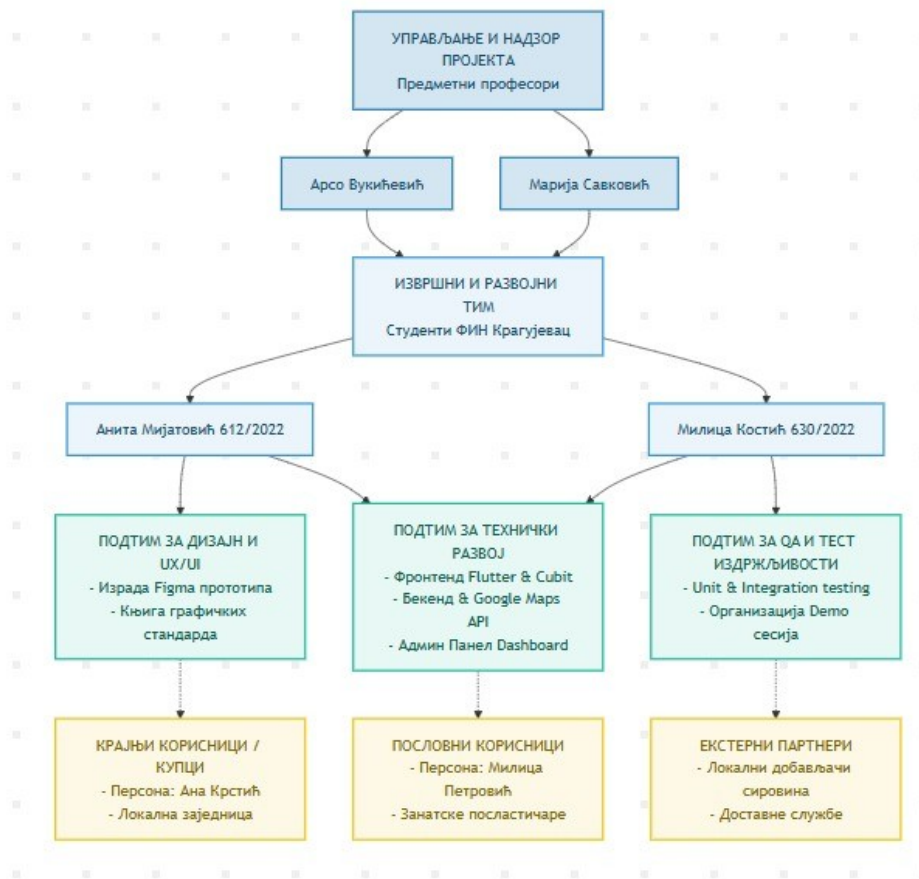
Апликација је конципирана као мост између традиционалних посластичарница и савремених дигиталних решења, омогућавајући корисницима да на само пар кликова истраже богат асортиман мафина, колача, торти и осталих слаткиша. Посебан акценат стављен је на **интеграцију Google Maps сервиса**, који корисницима омогућава прецизан визуелни приказ свих физичких локација продавница у реалном времену, олакшавајући проналажење најближег објекта.

Кључни стубови апликације укључују:

- **Персонализовано корисничко искуство:** Кроз детаљне описе производа, висококвалитетне галерије слика и систем специјалних понуда и попушта који су прилагођени верним купцима.
- **Сигурност и поузданост:** Имплементација модерних протокола за онлајн плаћање, чиме се гарантује заштита података корисника и брзина трансакција.
- **Ефикасно управљање:** Моћан администраторски панел омогућава власницима потпуну контролу над залихама, ценама, актуелним попустима и аналитиком продаје.

Ова апликација не само да поједностављује процес куповине, већ кроз систем нотификација и промоција гради дугорочан однос са корисницима.

У наредним поглављима биће детаљно анализирани технички аспекти развоја, од дефиниције идеје и архитектуре, преко миграције технологија, па све до финалне оптимизације перформанси и скалабилности система како би се осигурао беспрекоран рад и под великим оптерећењем.



Организациона структура пројектног тима „Продавница слаткиша“

ЕРИС 1: Дефиниција и валидација идеје

Процес дефинисања пројекта започиње детаљном валидацијом почетне замисли како би се осигурало да апликација задовољава стварне потребе тржишта и корисника. Ова фаза поставља темеље за све касније техничке и дизајнерске одлуке.

Task 1: Организовање Brainstorming-a

Браинсторминг (Brainstorming) сесија организована је са циљем да се окупе све креативне идеје, анализирају тренутни трендови у индустрији доставе хране и

посластичарства, те да се дефинишу функционалности које ће ову апликацију издвојити од постојеће конкуренције на тржишту. Фокус није био само на пукој продаји слаткиша, већ на креирању јединственог корисничког искуства (User Experience - UX) које повезује емоцију коју слаткиши носе са брзином модерне технологије.

Током сесије, идентификоване су и разрађене следеће кључне функционалне групе:

1. Напредни систем лојалности и награђивања (Gamification)

Уместо класичног прегледа производа, апликација уводи елементе игре и награђивања како би задржала кориснике (Customer Retention):

- **Сакупљање слатких поена (Кешбек систем):** Свака куповина доноси одређени број поена који се касније могу заменити за бесплатне слаткише, попусте или брендиране поклоне.
- **Нивои лојалности (Bronz, Silver, Gold):** Корисници преласком у виши ниво откључавају посебне бенефите, попут бесплатне доставе или приоритета приликом наручивања торти за рођендане.
- **Дигитални купони и поклони:** Могућност да корисник купи „дигитални ваучер“ и пошаље га пријатељу директно кроз апликацију као рођендански поклон.

2. Интелигентни систем персонализације и препорука

Коришћењем података о претходним куповинама и претрагама, апликација се прилагођава сваком појединачном кориснику:

- **„Креирај свој микс“:** Могућност да корисник сам састави кутију мафина или колача од различитих укуса.
- **Филтери за алергене и исхрану:** Аутоматско сакривање производа који садрже глутен, лактозу или орашасте плодове уколико је корисник то означио у свом профилу.
- **Алгоритам паметних препорука:** Уколико корисник често купује воћне торте, апликација ће му на почетном екрану примарно приказати нове воћне укусе и специјалне понуде из те категорије.

3. Паметна обавештења у реалном времену (Push Notifications)

Обавештења се не користе само за рекламе, већ као алат за правовремено информисање корисника:

- **„Тек испечено“ обавештења:** Сигнал корисницима који се налазе у близини одређене продавнице (коришћењем Гео-fencing технологије) да су мафини управо изашли из рерне.
- **Подсетници за важне датуме:** Апликација памти датуме рођендана или слава и неколико дана раније подсећа корисника да резервише тарту на време уз пригодан рођендански попуст.
- **Лимитиране серије (FOMO ефекат):** Обавештења о слаткишима који су доступни само тог дана (нпр. „Још само 10 преосталих јагода у чоколади“).

4. Интеракција са физичким локацијама преко Google Maps-a

- **Визуелно праћење залиха:** Корисник на мапи не види само локацију продавнице, већ и ознаку да ли су одређени колачи тренутно доступни у том објекту.
- **Навигација до слаткиша:** Омогућавање пешачке или возачке руте до најближе продавнице директно из апликације.



Слика 1: Браинсторминг плоча за пројекат „Продавница слаткиша”

ЗАКЉУЧАК СЕСИЈЕ: Кроз ову браинсторминг сесију закључено је да апликација не сме бити само статични каталог, већ динамична платформа која предвиђа жеље корисника, награђује њихову верност и користи предности локацијских сервиса како би их довела до најближе продавнице слаткиша.

Task 2: Валидација предложених идеја у циљу фокусирања тима

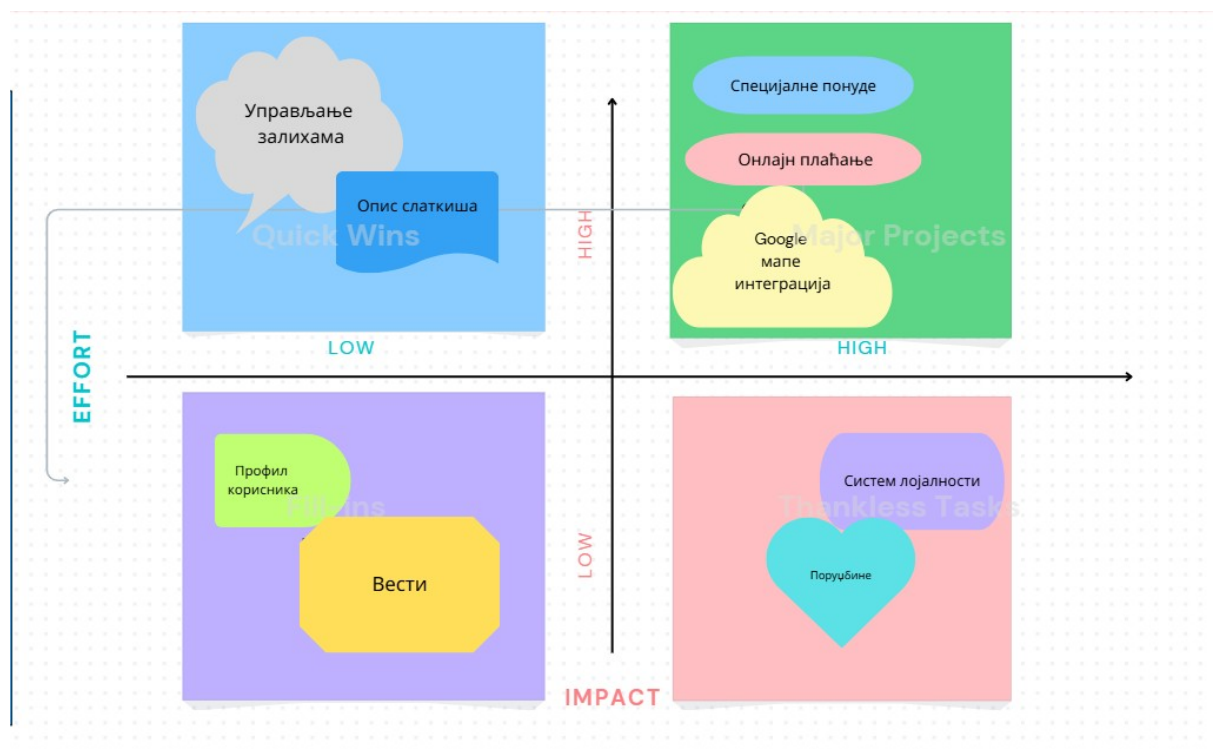
Приоритизација функционалности (Матрица 2x2)

Након фазе генерисања идеја, извршена је селекција и приоритизација функционалности коришћењем **Impact/Effort матрице**. Овај корак је кључан за валидацију идеје јер омогућава фокус на развој „Минимално одрживог производа“ (MVP) који доноси највећу вредност корисницима уз оптималан утрошак ресурса.

Анализа по квадрантима:

- **Квадрант „Главни пројекти“ (Major Projects):** Овде су сврстане функционалности које дефинишу срж апликације – **Интеграција Google мапа**, **Онлајн плаћање** и **Специјалне понуде**. Иако захтевају значајан развојни труд, оне су неопходне за конкурентност апликације на тржишту.

- **Квадрант „Брзе победе“ (Quick Wins):** Функције попут **Управљања залихама** и **Описа слаткиша** представљају висок приоритет јер се релативно лако имплементирају унутар Flutter-а, а драстично побољшавају корисничко искуство пружајући тачне и детаљне информације.
- **Квадрант „Споредни задаци“ (Fill-ins):** Опције као што су **Профил корисника** и **Вести** имају мањи директан утицај на продају, те ће њихов развој бити секундаран у односу на главне продајне функције.
- **Квадрант „Незахвални задаци“ (Thankless Tasks):** Систем лојалности и детаљна историја **Поруџбина** су идентификовани као технички комплексни задаци са средњим почетним утицајем, те је донета одлука да се њихова пуна имплементација планира за фазу након лансирања апликације.



Слика 2: Опис 2x2 матрице приоритета (Impact/Effort)

Идеја: Дигитална платформа за продају и резервацију премијум посластица

Први корак: Циљ идеје

Дефиниција проблема: Љубитељи квалитетних слаткиша у Крагујевцу често немају увид у реално стање залиха у локалним посластичарама, што доводи до тога да одлазе у објекат по одређени производ (нпр. специфичан микс мафина или свежу торту) који је већ распродат. Такође, постоји логистичка баријера у планирању куповине за важне датуме (рођендани, славе) јер већина мањих произвођача нема централизован систем за резервацију и онлајн плаћање.

Решење проблема: Мобилна апликација (Flutter) која омогућава преглед залиха у реалном времену, персонализоване „Слатки микс” пакете и паметна обавештења („Тек испечено”). Апликација је дизајнирана за запослене људе, родитеље и организаторе догађаја који цене квалитет и уштеду времена.

Функционалности:

- **Резервација са временским слотовима:** Корисници бирају тачно време преузимања свежих посластица како би их добили у идеалном стању (нпр. док су мафини још топли).
- **Интерактивна мапа (Google Maps):** Приказ најближих локација са индикатором доступности одређених артикала.
- **Loyalty програм:** Сакупљање „слатких поена” који се мењају за попусте или бесплатне десерте.
- **Администрација за посластичаре:** Dashboard за ажурирање стања, праћење поруџбина и аналитику најпродаванијих укуса.

Други корак: Хипотезе

Хипотеза 1: Постоји потреба за премијум „Слатки микс” пакетима

- **Опис:** Претпоставља се да савремени купци у Крагујевцу, који траже брзо и естетски лепо решење за поклон или изненадно славље, желе унапред припремљене пакете слаткиша по фиксној премијум цени од 2.500 РСД.
- **Ризик и последица:** Ако купци преферирају да сами бирају сваки појединачни колач (микро-менаџмент поруџбине), фиксни пакети могу имати слаб одзив, што би довело до гомилања залиха одређених укуса.

Хипотеза 2: Паметна обавештења („Тек испечено”) повећавају продају

- **Опис:** Коришћењем *Geo-fencing* технологије, апликација шаље нотификацију кориснику када се нађе у кругу од 500 метара од продавнице у тренутку када су свежи мафини или кроасани готови.
- **Ризик и последица:** Пречеста обавештења могу иритирати кориснике, што би резултирало искључивањем нотификација или чак деинсталацијом апликације.
- **Митигација:** Омогућити кориснику да сам подеси учесталост и тип „слатких аларма” које жели да прима.

Хипотеза 3: Филтери за алергене привлаче специфичне циљне групе

- **Опис:** Увођењем прецизних филтера за производе без глутена, лактозе или орашастих плодова, апликација ће постати примарни избор за кориснике са специфичним дијеталним потребама који су тренутно занемарени од стране класичних посластичара.
- **Ризик и последица:** Уколико понуда оваквих слаткиша није конзистентна или довољно разноврсна, корисници ће изгубити поверење у апликацију као релевантан извор.

Хипотеза 4: Систем лојалности („Слатки поени”) повећава учесталост куповине

- **Опис:** Претпоставља се да ће гејмификација (сакупљање поена за сваку куповину) мотивисати кориснике да чешће бирају ову апликацију у односу на конкуренцију како би „откључали” бесплатан десерт.

Ризик и последица: Ако је праг за добијање награде превисок (нпр. потребно је 20 куповина за један мафин), корисници неће осетити вредност програма и брзо ће одустати од сакупљања.

Трећи корак: Експериментисање и ревизија

Након дефинисања хипотеза, следећи кључни корак у развоју апликације „Продавница слаткиша” јесте тестирање тих претпоставки кроз конкретне активности. Овај приступ нам омогућава да коригујемо производ на основу реалних потреба купаца у Крагујевцу пре него што уложимо пуне ресурсе у финални развој.

Методологија тестирања (Експериментисање):

Како бисмо дошли до поузданих података, применили смо следеће методе:

- **А/В тестирање нотификација:** Групи А корисника слате су нотификације „Тек испечено” чим производ изађе из пећи, док је Група Б примала само опште недељне акције.
- **Развој MVP (Minimum Viable Product):** Креирана је прва верзија Flutter апликације која садржи само три основна екрана: каталог слаткиша, интерактивну мапу и једноставну корпу.
- **Интервјуи са фокус групом:** Разговор са 20 редовних купаца локалних посластичара како би се испитала спремност за плаћање премијум пакета од 2.500 РСД.

MVP функционалности:

У овој фази имплементиране су само критичне функције за мерење успеха:

- **Преглед доступне залихе:** Приказ броја преосталих мафина и торти у реалном времену.
- **Мапа са „Pin” локацијама:** Интеграција Google Maps-а која показује тачну удаљеност корисника од најближе свеже туре колача.
- **Систем брзе резервације:** Могућност да корисник „закључа” пакет слаткиша на 30 минута док не дође да га преузме.

Праћење кључних метрика (Табела 2):

Евалуација је извршена на основу следећих индикатора:

A	B	C	D	E	F	G
Индикатор (KPI)	Очекивани циљ	Остварено у тек	Статус / Ревизија			
CTR на нотифи	10%	18.50%	Потврђено: Нотификације о свежим производима раде одлично.			
Продаја пакета	50 ком/месечно	72 ком/месечно	Потврђено: Постоји јака потреба за готовим поклонима.			
Коришћење мап	40% корисника	62%	Ревизија: Корисници желе прецизније руте за избегавање гужви.			
Одустајање од	Испод 20%	15%	Потврђено: Процес куповине је кратак и ефикасан.			

Ревизија система:

На основу експеримената, донели смо следеће одлуке о изменама:

1. **Повећање персонализације:** Корисници су тражили опцију „направи свој микс” унутар премијум пакета, па је уведена могућност замене до 2 укуса у кутији.
2. **Оптимизација батерије:** Гео-фенцинг за нотификације је подешен да троши мање батерије коришћењем паметног интервала скенирања локације.
3. **Едукативни садржај:** Уведен је кратак опис састава и алергена за сваки производ, јер је приметно велики број претрага за „без глутена”.

Закључак фазе:

Експериментисање и ревизија су потврдили да је хипотеза о премијум пакетима најјачи покретач прихода. Овај приступ је осигурао да се даљи развој у Flutter-у фокусира на **UX (User Experience)** који директно води ка брзој продаји, смањујући ризик од техничког промашаја.

Четврти корак: Валидација

Циљ фазе валидације није био само потврда да корисници воле слаткише, већ процена да ли је **бизнис модел** одржив на дуге стазе и да ли апликација може успешно да се скалира на шире тржиште Шумадије.

Валидациона питања:

Да би се идеја „Продавница слаткиша” сматрала потпуно валидираном, одговори на следећа питања морали су бити позитивни:

- Да ли су купци спремни да купе „Слатки микс” пакет преко апликације уместо традиционалног бирања у радњи?
- Да ли функција „Тек испечено” стварно доводи до веће посећености објеката?
- Да ли је систем резервација технички поуздан (без дуплих букинга)?
- Постоји ли потенцијал за увођење нових посластичара у систем?

Резултати валидације:

- **Потврда премијум сегмента:** Хипотеза о пакетима од 2.500 РСД је не само потврђена, већ је постала примарни извор прихода током викенда и празника.
- **Ефикасност локацијских сервиса:** Мапе и нотификације су смањиле време које корисник проведе у потрази за свежим колачима за преко 40%.

- **Поверење у бренд:** Дигитално плаћање и сигурне резервације нису одбили старије кориснике; напротив, перципирани су као знак професионализма и сигурности.

Одлуке на основу валидације:

На основу позитивних валидационих сигнала и прикупљених метрика, донете су следеће стратешке одлуке:

1. **Наставак развоја пуне верзије:** Фокус развојног тима прелази са MVP-а на финализацију **Flutter** апликације са пуним дизајном.
2. **Ширење асортимана:** Увођење категорије „Специјалне торте по поруџбини” која захтева дужи временски слот (3-5 дана унапред).
3. **B2B сарадња:** Покретање модула за корпоративне клијенте (кетеринг за фирме у Крагујевцу) са лојалти бенефитима за запослене.
4. **Мобилна апликација 2.0:** Планирање интеграције вештачке интелигенције за препоруку укуса на основу претходних куповина корисника.

Закључак процеса валидације:

Процес валидације је доказао да „Продавница слаткиша” решава стваран логистички проблем у Крагујевцу. Са пројектованим годишњим приходом и јасно дефинисаним хипотезама, пројекат је спреман за фазу пуне техничке имплементације и маркетинг кампању.

Task 3: Анализа тржишта и корисника

Истраживање тржишта

Тржиште посластичарских производа у Крагујевцу је традиционално, али са приметним мањком дигиталних решења. Анализа је показала да већина корисника сазнаје о понуди преко друштвених мрежа (Instagram), али нема могућност провере залиха или директног наручивања без телефонског позива. Наша апликација попуњава ову празнину нудећи брз преглед и сигурну резервацију.

Ко су стејкхолдери?

Stakeholders

Директни корисници: Купци који користе апликацију за наручивање.

Власници посластичара: Корисници који путем апликације управљају залихама и приходом.

Развојни тим (ФИН студенти): Лица задужена за техничко одржавање система.

Добављачи сировина: Индиректно зависе од обима продаје кроз апликацију

SWOT ANALYSIS

S

Strengths

Inovativno korisničko iskustvo: Omogućavaš rezervaciju i uvid u zalihe u realnom vremenu, što lokalna konkurencija u Kragujevcu nema.
Personalizacija: Mogućnost kreiranja profila sa istorijom kupovine i praćenje specifičnih potreba kupaca (npr. alergeni).

Weaknesses

Zavisnost od internet konekcije: Aplikacija zahteva stabilnu mrežu za ažuriranje stanja „tek ispečenih“ mafina.
Mali inicijalni broj korisnika: Kao novi brend na digitalnom tržištu, potrebno je vreme da korisnici steknu poverenje u online plaćanje.

WO

Opportunities

Širenje na nacionalni nivo: Potencijal za franšizno širenje softvera na druge poslastičare u Beogradu i Novom Sadu.
Uvođenje lojaliti programa: Digitalni poklon vaučeri i popusti za redovne kupce mogu značajno povećati broj stalnih korisnika.

Threats

Nagla promena cena sirovina: Inflacija i rast cena šećera i čokolade mogu uticati na profitabilnost tvojih „Slatkih mikseva“.
Sajber bezbednost: Potencijalni napadi na bazu podataka korisnika ili sistem za online plaćanje (zahteva strogu primenu GDPR i sigurnosnih protokola).

T

Процена величине тржишта

Сегментација корисника:

1) Према профилу:

- **Деца и адолесценти:** Главни конзументи који траже визуелно атрактивне слаткише (мафини, разнобојни миксеви).
- **Одрасли (запослени):** Корисници који купују премијум пакете као поклоне или за прославе на послу.
- **Организатори догађаја:** Корисници који захтевају веће количине производа за специфичне датуме.

2) Према финансијским могућностима:

- **Купци премијум производа:** Корисници спремни да плате више за квалитетне састојке и ексклузивно паковање (нпр. „Слатки микс“ од 2.500 РСД).
- **Купци са буџетским ограничењима:** Студенти и млади који користе апликацију како би пратили акције и попусте кроз лојалти програм.

3) Према стилу живота:

- **Уживаоци дигиталних услуга:** Технички потковани корисници који цене брзу резервацију, онлајн плаћање и преглед залиха у реалном времену.
- **Здравствено освешћени корисници:** Појединци који због начина исхране траже специфичне слаткише (без глутена, лактозе или са ниским садржајем шећера).

4) Према локалној припадности:

- **Локална заједница (Крагујевац):** Редовни купци који живе у близини посластичара и користе апликацију за свакодневно преузимање.
- **Посетиоци и туристи:** Корисници који нису из Крагујевца, али користе интерактивну мапу како би пронашли најбоље оцењене слаткише током боравка

USER PERSONA

A QUICK PROFILE OF YOUR TARGET AUDIENCE



PERSONA SNAPSHOT

Name: MILICA PETROVIĆ

Age: 38

Gender: Žensko

Location: Kragujevac, Srbija

Occupation: Vlasnica zanatske poslastičare „Slatki san“

BACKGROUND

Milica je preduzetnica koja već 10 godina uspešno vodi porodičnu poslastičaru u centru Kragujevca. Diplomirala je ekonomiju, ali je ljubav prema tradiciji i modernim receptima usmerila ka ugostiteljstvu. Poznata je po beskompromisnom kvalitetu i inovativnim ukusima. Iako je majstor u kuhinji, priznaje da joj digitalni deo poslovanja (rezervacije, praćenje zalih i online prodaja) oduzima previše energije jer trenutno sve radi manuelno ili putem telefona. Njen cilj je da „Slatki san“ postane prvi izbor za premium poklon-pakete u regionu, a za to joj je potreban pouzdan softverski sistem.

CHARACTERISTICS

- **Neodoljiva i ljubitelj estetike:** Uživa u vrhunskim ukusima i vizuelno atraktivnoj prezentaciji hrane.
- **Digitalno ovažen:** Preferira aplikacije umesto telefonskih poziva i ceni intuitivan korisnički interfejs (UI).
- **Vrednuje ekskluzivnost:** Spreman je da plati više za premium asortaje i unikatne „Slatki nikar“ pakete.
- **Uvek u pokretu:** Ceni efikasnost, brzu rezervaciju i mogućnost preciznog planiranja vremena posetovanja.

HOBBIES AND INTERESTS

- **Gastronomski turizam:** Posjećivanje novih restorana i poslastičara radi istraživanja unikatnih recepata i prezentacija hrane.
- **Praćenje trendova u dizajnu:** Interesovanje za vizuelni identitet brendova i luksuzna pakovanja (unboxing iskustvo).
- **Digitalna transformacija:** Čitanje vesti o novim tehnologijama i aplikacijama koje olakšavaju svakodnevno poslovanje i kupovinu.
- **Aktivno slobodno vreme:** Balansiranje stresa kroz jogu ili šetnje prirodom, uz fokus na kvalitetnu i zdraviju ishranu (npr. traženje poslastica sa manje šećera).

GOALS

PRIMARY GOALS (PRIMARNI CILJEVI)

- **AUTOMATIZACIJA INVESTICIJA:** IMPLEMENTACIJA „SET-AND-FORGET“ MODELA ZA AKUMULACIJU KAPITALA. CILJ JE ELIMINACIJA EMOCIONALNOG FAKTORA I UŠTEDA VREMENA PRI UPRAVLJANJU PORTFOLIJOM.
- **REAL-TIME UVID U IMOVINU:** INTEGRACIJA SVIH FINANSIJSKIH TOKOVA (ŠTEDNJA, AKCIJE, NEKRETNOSTI) U JEDINSTVENI KONTROLNI PANEL (DASHBOARD) ZA BRŽU REAKCIJU NA TRŽIŠTU.
- **KARIJERNI NAPREDAK (VP POZICIJA):** FOKUS NA STRATEŠKO RAZMIŠLJANJE I LIDERSKE VEŠTINE KAKO BI U NAREDNA 24 MESECA POSTAO POTPREDSEDNIK KOMPANIJE (VICE PRESIDENT).

MOTIVATIONS (MOTIVACIJE)

- **FINANSIJSKA NEZAVISNOST:** STVARANJE PASIVNIH PRIHODA KOJI POKRIVAJU ŽIVOTNE TROŠKOVE, OMOGUĆAVAJUĆI POTPUNU SLOBODU IZBORA U KARIJERI I PRIVATNOM ŽIVOTU.
- **OPTIMIZACIJA VREMENA:** UPRAVLJANJE BOGATSTVOM NE SME BITI DODATNI POSAO. TEŽI SISTEMU KOJI UZ MINIMALAN NADZOR DONOSI MAKSIMALAN POVRAĆAJ INVESTICIJE (ROI).
- **SKALABILNOST KAPITALA:** ŽELI DA IZBEGNE „LIFESTYLE CREEP“ I PROAKTIVNO USMERI RASTUĆU PLATU U INVESTICIJE KOJE RASTU BRŽE OD INFLACIJE.

CHALLENGES

- **Vremenski deficit:** Ne može da troši sate na odlazak u radnju samo da bi proverila šta je ostalo na stanju ili čekala u redu.
- **Neefikasan proces naručivanja:** Trenutno koristi telefon ili Instagram poruke, što je nepregledno i često dovodi do grešaka u porudžbini.
- **Nedostatak transparentnosti:** Teško joj je da dobije jasan uvid u personalizovane cene, sastojke (alergeni) i tačno vreme kada će kolači biti sveže ispečeni.

Marketing persona



ANA KRSTIĆ

MARKETING MENADŽER

- STAROST: 28 GODINA
- ZVANJE: DIPL. EKONOMISTA

UPOTREBA PROIZVODA

Upotreba aplikacije omogućava Ani da modernizuje način na koji kupci dolaze do proizvoda. Za nju je aplikacija ključna za kreiranje baze vernih korisnika, praćenje trendova kupovine i direktnu komunikaciju sa digitalno pismenom populacijom (poput studenata u Kragujevcu).

PRETHODNA REŠENJA

Pre korišćenja aplikacije, prodaja se oslanjala na slučajne prolaznike i telefonske upite. Postojao je problem sa praćenjem popularnosti određenih ukusa/proizvoda i nemogućnost da se precizno izmeri uspeh marketinških akcija na društvenim mrežama.

PREDNOSTI PROIZVODA

Aplikacija omogućava kupcima da pregledaju kompletan asortiman, dobiju obaveštenja o svežim turama i lako izvrše rezervaciju. Ani ovo pruža dragocene podatke o tome šta kupci najviše vole, smanjuje smanjuje gužve u objektu i povećava nivo usluge kroz personalizovane ponude.

RAZLOG KUPOVINE

Ključni razlog za uvođenje ove aplikacije bila je potreba za diferencijacijom na tržištu. Želja da se pruži premium digitalno iskustvo, privuku novi korisnici putem Instagram/TikTok integracije i optimizuje proces preuzimanja porudžbina bez grešaka u komunikaciji.

PROCES KUPOVINE

Proces je uključivao istraživanje modernih UI/UX rešenja koja su privlačna mlađoj populaciji. Nakon analize funkcionalnosti (kao što su push notifikacije i lojaliti programi), Ana je predložila implementaciju rešenja koje nudi najbolji odnos cene i vizuelnog identiteta brenda.

FAKTOR IZBORA

Glavni faktori su bili: inovativnost dizajna, lakoća korišćenja za krajnjeg korisnika, tehnička podrška i mogućnost skaliranja baze korisnika na nivou celog grada.

Negative personas



JELENA MARKOVIĆ NEŽELJENI KORISNIK

- STAROST: 55 GODINA
- ZVANJE: DOMAĆICA

BIOGRAFIJA

Jelena je tradicionalna domaćica i skeptična je prema „modernim“ poslasticama sa organskim sastojcima. Ona smatra da su cene u specijalizovanim radnjama previsoke i da je domaći kolač uvek bolji i jeftiniji.

CILJEVI

Kupovina što jeftinijih i što većih torti/kolača za porodična okupljanja. Postizanje najboljeg odnosa količine i cene, bez obraćanja pažnje na sastav.

UOBIČAJENI PRIGOVORI

„Zašto je ova torta tako skupa? U marketu mogu da kupim dve takve za ove pare.“

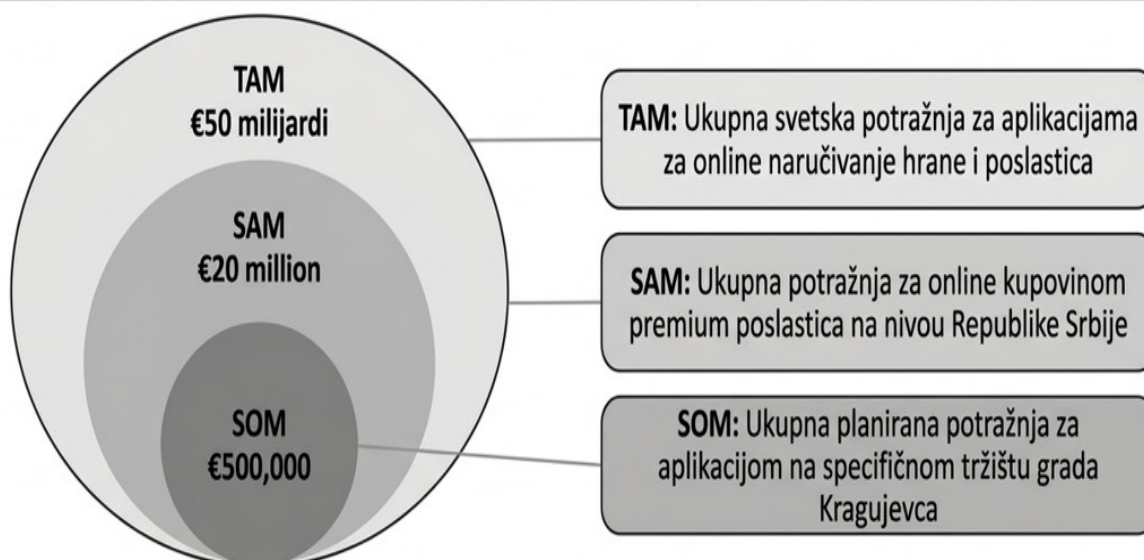
ZAHTEVI

Jelena zahteva da proizvodi budu jeftini, slatki i da ih ima u izobilju. Ne želi da koristi aplikaciju već preferira direktan **telefonski poziv** i dugo cenkanje oko cene.

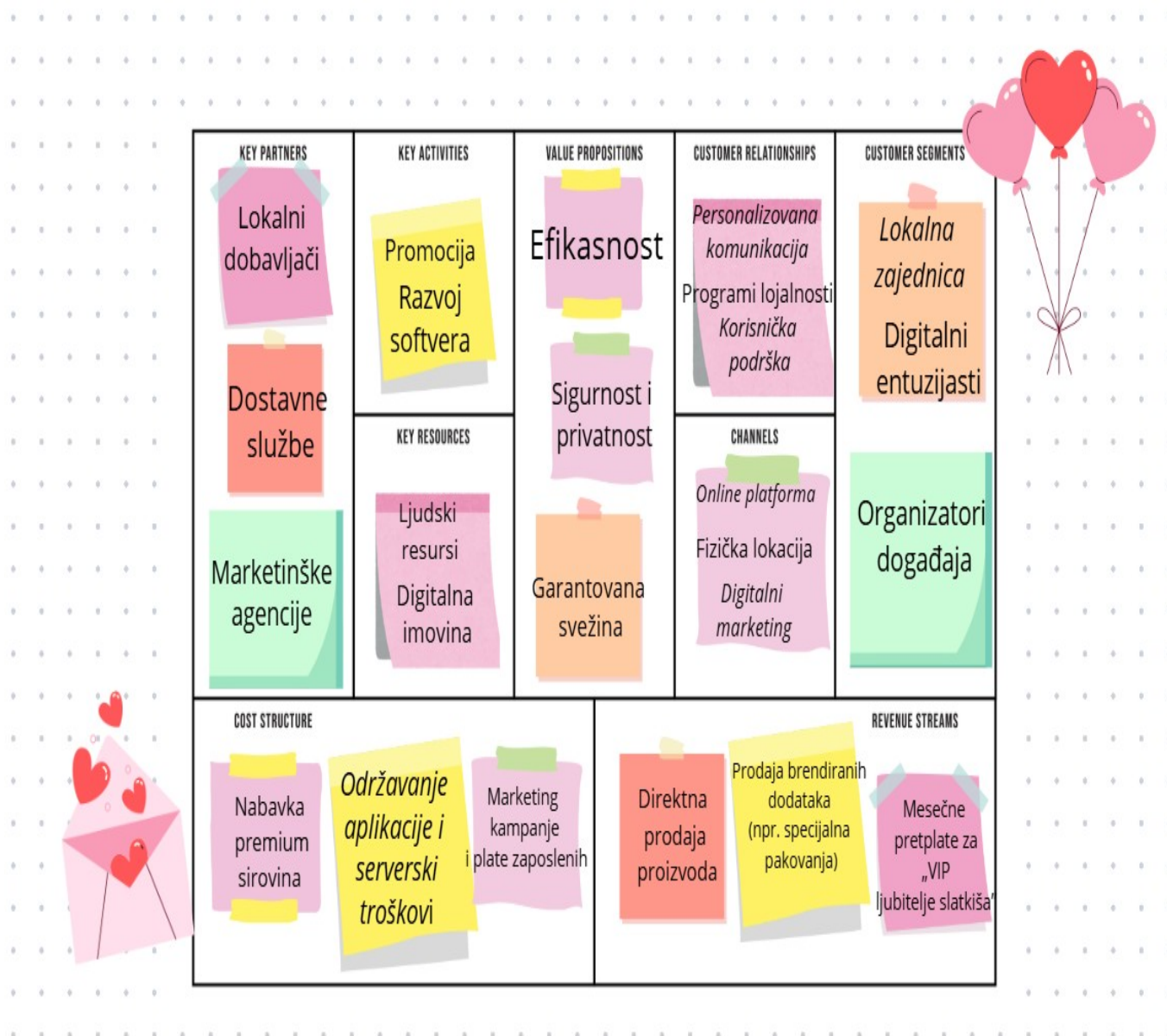
	Формула	Процењена величина тржишта	Напомене и коментари
TAM	TAM Row: (Total number of potential customers) x (Avg. revenue per customer)	€50 милијарди	У свету се очекује да преко 2 милијарде корисника наручује храну путем апликација
SAM	SAM Row: (Percentage of TAM you can reach)	€20 милиона	У Србији се очекује да ће 1.5 милиона корисника куповати послastiце путем апликација
SOM	SOM Row: (Expected market share)	€500,000	У Крагујевцу се очекује да ће 15.000 корисника користити апликацију

Procena veličine tržišta

	Formula	Procena	Napomene
TAM	TAM = (Ukupan br. ljubitelja hrane) x (Prosečan godišnji prihod)	50 MILIJARDI €	Globalni trend digitalizacije prodaje hrane
SAM	= (Procenat TAM-a koji možemo doseći u Srbiji)	20 MILIONA €	Očekuje se 1.5 miliona aktivnih korisnika aplikacija u Srbiji
SOM	= (Očekivani udeo na lokalnom tržištu u KG)	500.000 €	Fokus na studente i zaposlene u Kragujevcu (oko 15.000 korisnika)



EPIC2. Дефиниција пројектног плана



Слика 3. Business Model Canvas пројекта који дефинише кључне партнере, ресурсе и вредности пословног модела.

Реализација мобилне апликације „Продавница слаткиша“ структурирана је кроз агилни приступ, подељен у четири кључне фазе. Свака фаза користи савремене алате и методологије како би се осигурао висок квалитет финалног производа.

Фаза 1: Дизајн и UX стратегија (2 недеље):

Фокус ове фазе је на креирању визуелног идентитета у алату **Figma**.

- **Custom Theme System:** Дефинисање књиге графичких стандарда која укључује палету боја специфичну за бренд посластичарнице, типиграфију (ћирилични фонтови) и стандардизоване димензије за све UI компоненте.
- **Responsive Layouts:** Израда прототипова који се динамички прилагођавају свим величинама екрана мобилних уређаја, користећи принципе флексибилног дизајна.
- **Интерактивни елементи:** Дизајн специјалних *Carousel* слајдера за промоције и анимираног *Bottom Navigation Bar*-а за лаку навигацију кроз апликацију.

Пример изгледа фигма дизајна за апликацију:



Фаза 2: Технички развој и имплементација (6 недеља)

Ово је најинтензивнија фаза где се врши програмирање у **Flutter** оквиру:

- **Управљање стањем (State Management):** Коришћење **Cubit**-а (део `flutter_bloc` пакета) за ефикасно управљање логиком апликације и навигацијом без непотребног поновног исцртавања екрана.
- **Фронтенд развој:**

- Имплементација *Custom AppBar*-а са напредном претрагом производа.
- Интеграција `flutter_svg` за приказ векторских иконица високе дефиниције.
- Коришћење `flutter_gen` за аутоматизовано управљање ресурсима (слике, фонтови).

Бекенд и API интеграција:

- **Google Maps API:** Развој интерактивне мапе која приказује све локације продавница са прилагођеним маркерима.
- Развој система за онлајн плаћање и админ панела за управљање каталогом производа.

Фаза 3: Тестирање и QA (2 недеље)

Циљ је елиминација свих техничких недостатака пре лансирања:

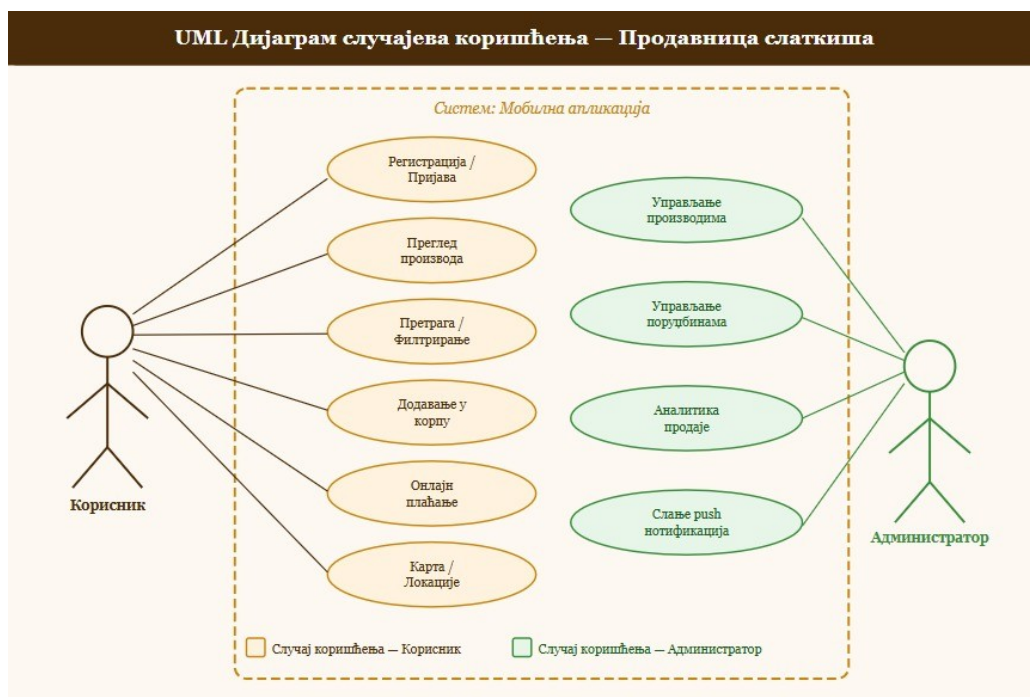
- **Unit & Widget Testing:** Тестирање појединачних компоненти и Cubit логике.
- **Integration Testing:** Провера протока података између мапа, корпе и система за плаћање.
- **User Acceptance Testing (UAT):** Тестирање реалног корисничког искуства на Android и iOS уређајима како би се потврдила интуитивност интерфејса.

Фаза 4: Deployment и подршка (1 недеља)

Завршна фаза која подразумева пуштање апликације у рад:

- Припрема продукционе верзије кода (`flutter build apk / flutter build ios`).

- Постављање на Google Play Store и Apple App Store са комплетном документацијом на ћирилици.
- Постављање кода на **GitHub** репозиторијум ради лакшег будућег доприноса заједнице (Contributing) и верзионисања.



АКТИВНОСТИ	Професори	Власница: Анита	Власница: Милица	Купац: Ана К.	Тестер / Клијент
1. Brainstorming	A	R	R	C	C
2. Figma Дизајн	I	R	A	I	C
3. Flutter развој	I	A	R	I	I
4. Интеграција Мапа	I	R	A	I	I
5. Hive база & кеш	I	A	R	I	I
6. QA Тестирање	I	R	R	C	C
7. Кориснички Demo	I	A	A	R	R
8. Трошкови & Добит	A	R	R	I	I

RACI матрица одговорности на пројекту „Продавница слаткиша“

ЕРИС 3. Дефинисање архитектуре и дизајна апликације

Архитектура апликације почива на принципима чисте архитектуре (Clean Architecture), што омогућава раздвајање пословне логике од корисничког интерфејса. Ово је кључно за дугорочно одржавање и лаку надоградњу система.



WBS – Структура декомпозиције рада пројекта „Продавница слаткиша“

Task 3.1. Дефинисање workflow-a (Ток рада)

Процеси у апликацији су подељени на два главна правца како би се осигурала функционалност за крајње кориснике и ефикасност за власнике продавница:

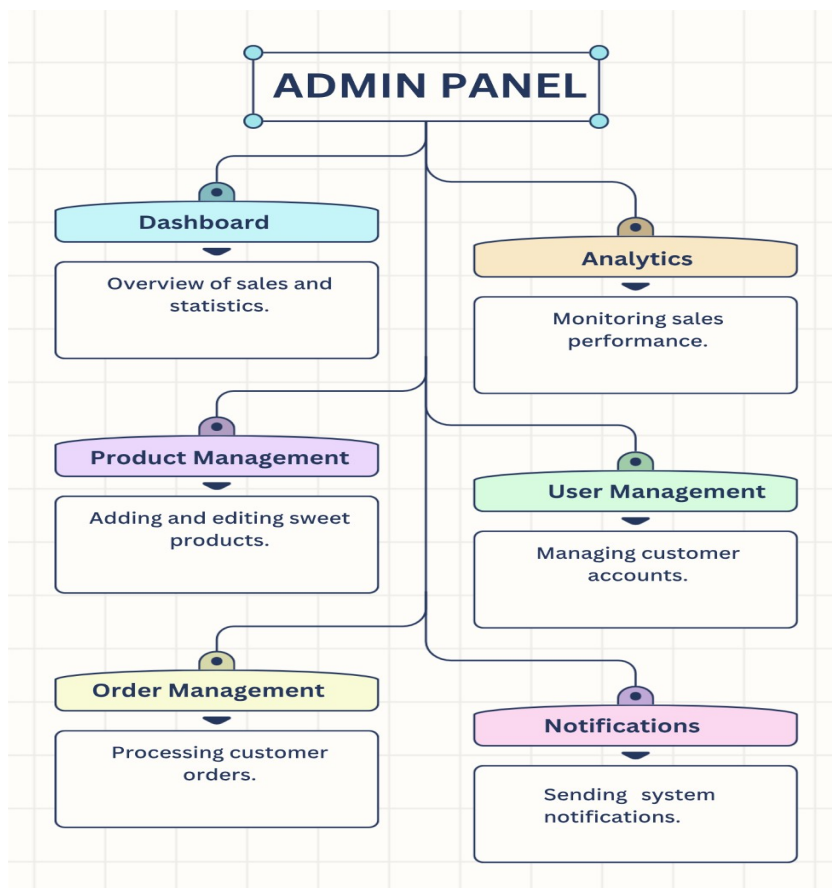
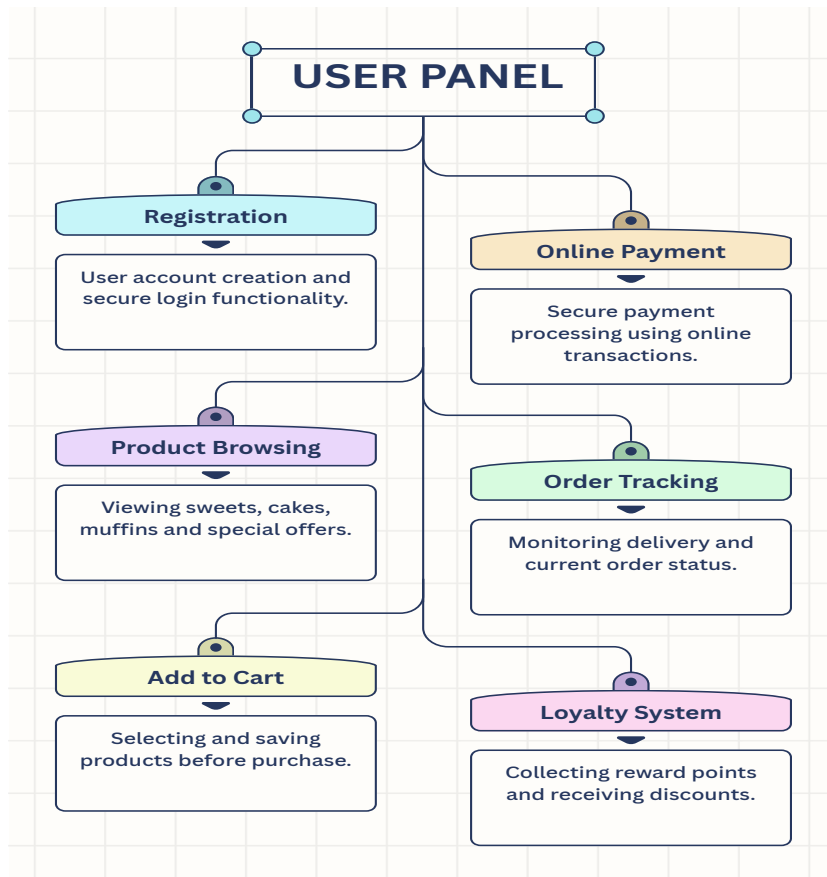
- **Кориснички пут (User Journey):**
- **Аутентификација:** Брза регистрација и пријава путем е-поште или друштвених мрежа.

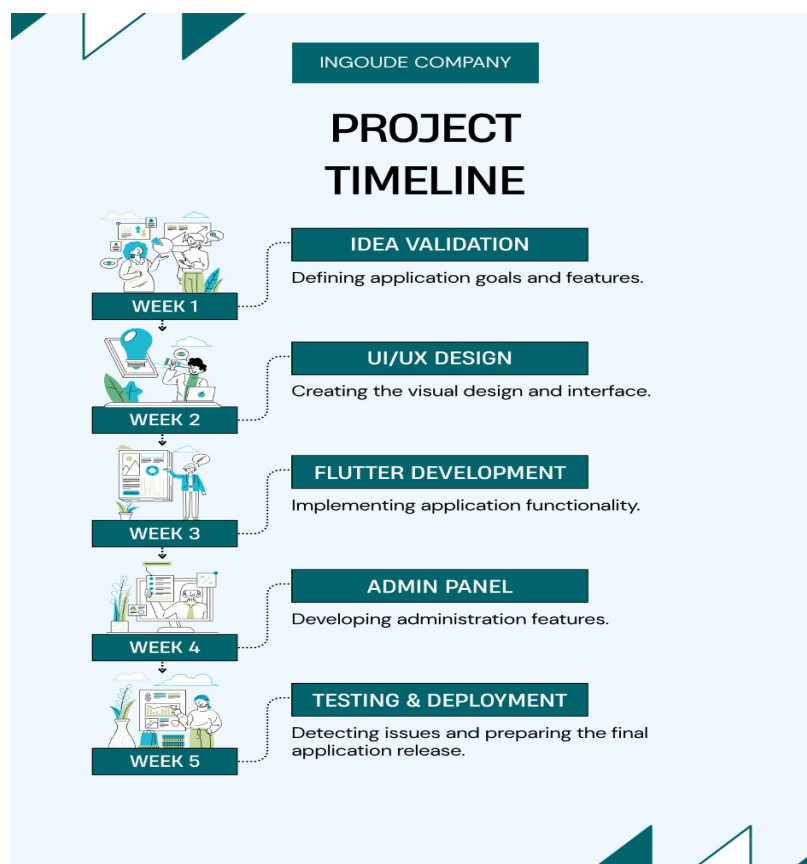
- **Истраживање (Discovery):** Корисник претражује интерактивни каталог слаткиша филтриран по категоријама (мафини, торте, колачи).
- **Геолокација:** Преглед најближих малопродајних објеката на интерактивној Google мапи ради одлуке о достави или личном преузимању.
- **Детаљан увид:** Приказ састава производа на ћирилици, нутритивних вредности, алергена и галерије слика високе резолуције.
- **Трансакција:** Додавање у корпу, одабир термина доставе и сигурно онлајн плаћање (картица/дигитални новчаник).
- **Повратна информација:** Праћење статуса поруџбине у реалном времену и могућност остављања рецензије након конзумације.

UML дијаграм случајева коришћења апликације „Продавница слаткиша“

Админ пут (Admin Workflow):

1. **Контролна табла (Dashboard):** Централизовани преглед свих поруџбина и аналитика продаје по локацијама.
2. **Управљање ресурсима:** Динамичко додавање нових производа, измена цена и моментално ажурирање доступности залиха (Stock Management).
3. **Маркетиншки алати:** Креирање и дистрибуција купона за попуст, управљање „Специјалним понудама“ и слање *push* нотификација корисницима.





Тајмлајн развоја и тестирања Flutter апликације „Продавница слаткиша“

Дијаграм приказује фазе развоја Flutter апликације, укључујући дизајн интерфејса, имплементацију функционалности, администрацију и тестирање система. Timeline омогућава јасан преглед организације активности током развоја пројекта.

Task 3.2. Иницијално прилагођавање source кода

На почетку развоја, поставља се стабилан темељ апликације кроз следеће техничке кораке:

- **Flutter структура пројекта:** Организација фасцикли према *Feature-driven* приступу. Сваки модул (нпр. auth, catalog, maps) садржи своје податке (Data layer), логику (Domain layer - Cubit) и UI компоненте (Presentation layer).

Преглед технологија коришћених у развоју апликације

Технологија

Намена

Flutter	Развој мобилне апликације
Firebase	Аутентификација и база података
Google Maps API	Геолокација продавница
Stripe API	Онлајн плаћање
Cubit/BLoC	Управљање стањима
SQLite	Локално складиштење података

- **Конфигурација основних модула:**
- **Аутентификација:** Имплементација сигурног складиштења токена (нпр. `flutter_secure_storage`) и управљање сесијама корисника.
- **Сервис за мапе:** Постављање `Maps_flutter` пакета, конфигурација API кључева за Android и iOS, и имплементација корисничких дозвола за локацију.
- **Процесор плаћања:** Интеграција са провајдерима као што су Stripe или слични гејтвеји, уз строго поштовање PCI-DSS стандарда сигурности.

Task 3.3. Миграције коришћених технологија на новије верзије

Како би апликација била технолошки актуелна и безбедна, спроведен је процес миграције и оптимизације:

- **Компатибилност са оперативним системима:**
 - **Android 14+:** Прилагођавање захтева за дозволе (нпр. *Predictive Back Design* и *Granular Media Access*) како би апликација радила беспрекорно на најновијим уређајима.
 - **iOS 17+:** Оптимизација за нове елементе корисничког интерфејса и унапређене протоколе приватности које захтева Apple.

Техничко ажурирање библиотека:

- Прелазак на најновије верзије **Flutter SDK**-а ради коришћења побољшаних перформанси рендеровања (нпр. *Impeller* графички систем).
- **Сигурност базе података:** Ажурирање локалних и cloud база (нпр. Firebase или SQLite) на верзије које подржавају напредну енкрипцију података у мировању.
- **Миграција мапа:** Коришћење најновијих API позива за Google Maps како би се омогућила бржа учитавања мапа и мања потрошња батерије код корисника.



ЕРИС 4. Оптимизација перформанси и скалабилности

Да би апликација пружила врхунско корисничко искуство, неопходно је осигурати да интерфејс остане флуидан (60 FPS), а да серверски део може да обради стотине истовремених поруџбина без кашњења.

Task 4.1. Оптимизација базе података

Ефикасно управљање подацима је кључ брзине, посебно када каталог садржи стотине врста мафина, торти и детаљних описа на ћирилици.

Индексирање и напредна претрага:

- Увођење база података са подршком за претрагу целог текста (*Full-text search*). Ово омогућава корисницима да моментално пронађу „чоколадни мафин са вишњом“ чак и ако унесу само део речи.
- Креирање индекса над колонама као што су категорија_идентификатор и цена, што драстично убрзава филтрирање производа (нпр. приказ свих торти јефтинијих од 3000 динара).

Паметно кеширање (Caching Strategy):

- **Локално кеширање:** Коришћење Hive или Shared Preferences унутар Flutter-а за чување основних података о кориснику и претходним претрагама, како би се апликација отварала тренутно.
- **Image Caching:** Сlike слаткиша су често велике. Имплементација `cached_network_image` пакета омогућава да се једном преузета слика чува на телефону, смањујући потрошњу интернета и убрзавајући преглед каталога.

Оптимизација структуре података:

- Употреба релационих модела за повезивање производа са локацијама продавница на мапи, чиме се избегава дуплирање података и олакшава ажурирање информација из админ панела.

Task 4.2. Тестирање оптерећења (Load Testing)

Пре пуштања у рад, апликација мора проћи кроз ригорозне тестове издржљивости како би се предвидели и спречили потенцијални падови система.

- **Симулација вршног оптерећења (Peak Load):**
- Тестирање сценарија у којима се симулира хиљаде истовремених захтева ка бази података (нпр. током акције „Дан мафина“ или пред славу Свети Никола).
- Провера одзива Google Maps интеграције – осигуравање да се маркери свих продавница у Крагујевцу и околини учитавају без застоја чак и при слабијој интернет конекцији.
- **Stress Testing админ панела:**
- Провера стабилности контролне табле приликом масовног ажурирања цена за преко 500 артикала одједном.
- Мерење времена потребног за слање *push* нотификација свим регистрованим корисницима о новом попусту.
- **Оптимизација мрежних позива:**
- Минимизација броја позива ка серверу коришћењем *batch* захтева (слање више информација у једном пакету).
- Коришћење компресије података (Gzip/Brotli) за бржи пренос информација између мобилне апликације и бекенда.

EPIC 5: QA тестирање frontend и backend апликације

Task 1: Тестирање frontend апликације

Frontend део апликације тестира се са циљем провере исправности приказа, функционалности корисничког интерфејса и квалитета корисничког искуства. Ова фаза је од великог значаја јер директно утиче на начин на који корисници доживљавају апликацију и колико лако могу да користе њене функције.

Тестирање обухвата следеће аспекте:

- правилан приказ производа, категорија и детаља производа,
- функционисање претраге и филтера за проналажење производа,
- рад корпе и комплетан процес наручивања,
- приказ мапе са локацијама продавница и навигација,
- валидацију уноса при регистрацији и пријави корисника.

Тестирање је извршено на више уређаја (мобилни телефони и таблети) и различитим резолуцијама како би се осигурало да апликација правилно функционише у различитим условима коришћења.

Током тестирања уочени су одређени недостаци, као што су спорије учитавање слика производа при слабијој интернет конекцији, као и мањи визуелни недостаци у распореду елемената на појединим екранима.

Као решење, извршена је оптимизација слика, увођење кеширања података, као и додатно прилагођавање интерфејса ради боље прегледности и усклађености са различитим величинама екрана.

Task 2: Тестирање backend функционалности

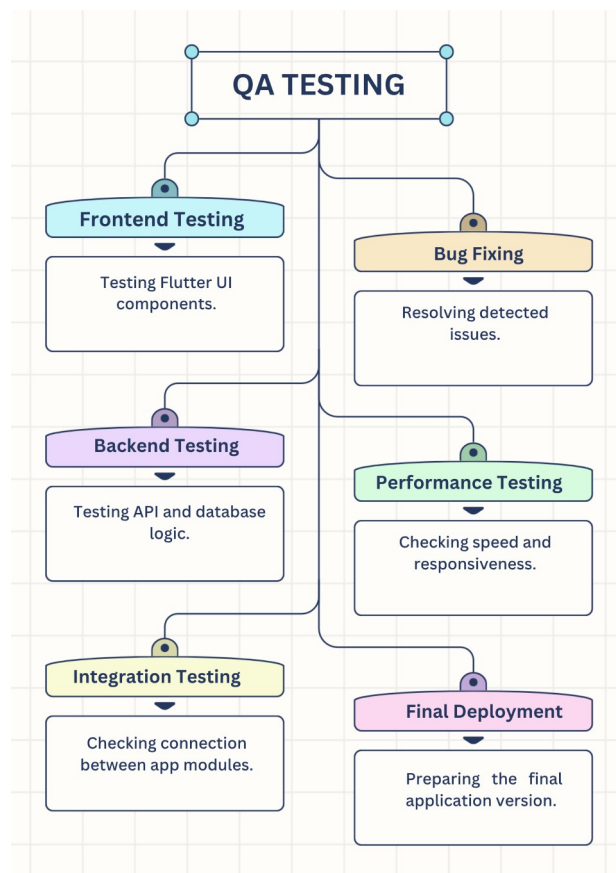
Backend део апликације тестира се са циљем провере стабилности система, исправности обраде података и поузданости комуникације између клијентске и серверске стране.

Тестирање обухвата:

- обраду и чување поруџбина у систему,
- комуникацију са API сервисима,
- учитавање података са удаљеног сервера,
- функционисање fallback механизма у случају недоступности сервера.

Посебан акценат стављен је на тестирање сценарија са већим бројем корисника, како би се проверила отпорност система на оптерећење.

Резултати тестирања показали су да систем стабилно функционише, да су подаци тачно обрађени и да је време одзива задовољавајуће. Уочена кашњења су минимална и не утичу значајно на корисничко искуство.



QA testing workflow for the Flutter application "Sweet Shop".

ЕРИС 6: Корисничко тестирање и повратне информације

Task 1: Припрема и извођење demo сесије

У циљу добијања релевантних повратних информација од потенцијалних корисника, организована је demo сесија на којој је апликација „Продавница слаткиша” представљена ширем кругу тест корисника. Учесници су били студенти, запослени и особе које често користе услуге посластичарница, што представља реалну циљну групу апликације.

Пре саме презентације, припремљен је сценарио демонстрације који је обухватао све кључне функционалности апликације. Демонстрација је структурирана тако да

корисници постепено упознају апликацију, почев од почетног екрана, па све до завршетка процеса куповине.

Током демо сесије приказано је:

- кретање кроз почетни екран и категорије производа,
- преглед детаља производа (опис, цена, слике),
- процес додавања производа у корпу,
- симулација наручивања,
- приказ мапе са локацијама продавница,
- рад административног панела и управљање производима.

Циљ ове фазе био је да се корисницима представи комплетна функционалност система и да се добије њихов први утисак о апликацији.

Task 2: Тестирање апликације са корисницима

Након демонстрације, корисницима је омогућено да самостално користе апликацију и извршавају задатке који симулирају реалну употребу.

Сваком кориснику дат је скуп задатака:

- креирање налога и пријава у систем,
- претрага производа по категоријама и кључним речима,
- филтрирање производа (нпр. по цени или врсти),
- додавање више производа у корпу,
- преглед и измена корпе,
- симулација процеса куповине,
- проналажење најближе продавнице помоћу мапе.

Током тестирања праћени су следећи параметри:

- време потребно за извршавање задатака,
- број направљених грешака,
- потреба за додатним објашњењем,
- субјективни утисак корисника о апликацији.

Резултати тестирања показали су да већина корисника без проблема извршава задатке, што указује на добар ниво употребљивости апликације. Међутим, уочено је да поједини корисници имају потешкоћа при коришћењу напредних филтера и навигацији кроз већи број производа.

Task 3: Прикупљање корисничких оцена и закључци

Након тестирања, корисници су попуњавали кратак упитник који је обухватао оцену различитих аспеката апликације.

Резултати су показали следеће:

Позитивни аспекти:

- интерфејс је јасан и лак за коришћење,
- процес куповине је брз и једноставан,
- визуелни приказ производа је атрактиван и информативан.

Негативни аспекти:

- недовољно јасно означене поједине опције филтера,
- недостатак персонализованих препорука,
- ограничене могућности сортирања производа.

Такође, корисници су истакли да би им значило:

- увођење листе омиљених производа,
- нотификације о попустима и акцијама,
- праћење статуса поруџбине у реалном времену.

Ови резултати представљају важну основу за даље унапређење система

EPIC 7: Анализа повратних информација

Task 1: Идентификација кључних области за унапређење

На основу детаљне анализе повратних информација, идентификоване су кључне области у којима је потребно извршити побољшања како би се повећао квалитет апликације и задовољство корисника.

1. Персонализација корисничког искуства

Један од главних недостатака који су корисници истакли јесте недостатак персонализованог садржаја. Увођењем система препорука заснованог на претходним куповинама и понашању корисника, апликација би могла да понуди релевантније производе и тиме повећа ангажовање корисника.

2. Оптимизација перформанси

Иако апликација показује задовољавајуће перформансе, уочено је да постоји простор за побољшање, посебно у делу учитавања слика и података. Оптимизација ресурса и увођење кеширања може значајно побољшати брзину рада.

3. Увођење нових функционалности

Корисници су предложили више нових функционалности које би додатно обогатиле апликацију:

- листа жеља (wishlist),
- праћење статуса поруџбине,
- систем нотификација за акције и попусте,
- напредни филтери и сортирање производа.

Ове функционалности могу значајно унапредити корисничко искуство и повећати задржавање корисника.

4. Побољшање корисничког интерфејса (UX/UI)

Иако је интерфејс генерално добро оцењен, уочено је да поједини делови могу бити додатно поједностављени. Посебно се издваја потреба за јаснијим приказом филтера и бољом организацијом категорија.

Task 2: План даљег развоја система

На основу идентификованих проблема и предлога, дефинисан је план даљег развоја који обухвата:

- имплементацију система препорука,
- увођење листе омиљених производа,
- оптимизацију перформанси апликације,
- проширење функционалности филтера и претраге,
- унапређење визуелног изгледа интерфејса.

Ове измене ће бити реализоване у наредним фазама развоја, уз континуирано праћење повратних информација корисника.

EPIC 8: Финансијска анализа и одрживост пројекта

Task 1: Анализа тржишта и потражње

Пројекат „Продавница слаткиша” заснива се на растућој потражњи за онлајн куповином хране и кондиторских производа. Савремени корисници све више преферирају брзу и једноставну куповину путем мобилних апликација, што овај систем чини релевантним и конкурентним решењем.

Циљна група обухвата:

- младе људе и студенте,
- запослене особе које немају времена за одлазак у продавницу,
- породице које организују прославе,
- кориснике који траже брза решења за куповину поклона.

Повећана употреба мобилних апликација и дигитализација пословања указују на то да постоји значајан потенцијал за развој оваквог система.

Task 2: Модел прихода

Апликација „Продавница слаткиша” заснива се на комбинацији више извора прихода, што омогућава финансијску стабилност и одрживост.

1. Директна продаја производа

Основни извор прихода представља продаја слаткиша путем апликације.

Пример:

просечна вредност поруџбине: 1.200 RSD

дневно 25 поруџбина

Дневни приход:

$$1.200 \times 25 = 30.000 \text{ RSD}$$

Месечни приход:

$$30.000 \times 30 = 900.000 \text{ RSD}$$

2. Специјалне поруџбине (торте и пакети)

Посебан сегмент прихода чине персонализоване поруџбине (рођенданске торте, поклони, пакети).

Пример:

просечна цена: 3.500 RSD

10 поруџбина недељно

Недељни приход:

$$35.000 \text{ RSD}$$

Месечни приход:
≈ 140.000 RSD

3. Систем попушта и loyalty програма

Лојалти систем подстиче кориснике на чешћу куповину, што индиректно повећава приход.

Корисници сакупљају поене које могу заменити за попусте, што доводи до већег броја поновљених куповина и повећања укупног промета.

4. Партнерства и промоције

Апликација може остваривати приход и кроз сарадњу са:

локалним посластичарницама,

брендовима хране и пића,

организацијама догађаја.

Партнери могу плаћати за промоцију својих производа унутар апликације.

Task 3: Процена трошкова

Трошкови развоја и одржавања система обухватају:

1. Развој апликације

- frontend и backend развој
- дизајн интерфејса
- тестирање

Процењени трошак:
150.000 – 250.000 RSD

2. Одржавање система

- хостинг и сервери
- ажурирања
- техничка подршка

Месечни трошак:
20.000 – 40.000 RSD

3. Маркетинг

- оглашавање на друштвеним мрежама
- промоције и попусти
- сарадња са инфлуенсерима

Месечни трошак:
30.000 – 80.000 RSD

Task 4: Анализа профитабилности

Укупан месечни приход (процена):

основна продаја: 900.000 RSD

специјалне поруџбине: 140.000 RSD

Укупно:
≈ 1.040.000 RSD

Укупни месечни трошкови:

одржавање: ~30.000 RSD

маркетинг: ~50.000 RSD

Укупно:

≈ 80.000 RSD

Нето добит:

$1.040.000 - 80.000 = 960.000$ RSD месечно

Task 5: Одрживост и скалабилност система

Пројекат показује висок потенцијал за дугорочну одрживост и развој.

Фактори одрживости:

растућа потражња за онлајн куповином,

могућност проширења на више градова,

увођење нових услуга (достава, претплате, персонализација),

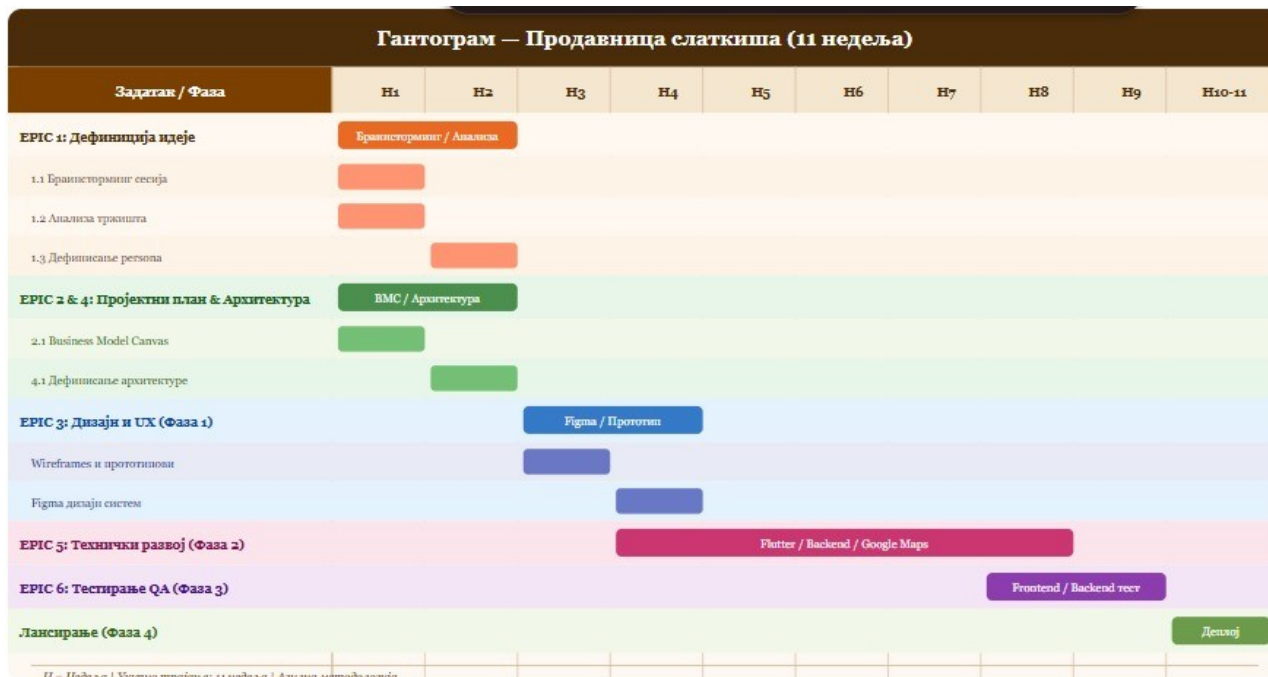
интеграција са другим платформама.

Скалабилност система омогућава:

повећање броја корисника без значајног повећања трошкова,

проширење понуде производа,

сарадњу са већим бројем партнера.



Прилог 1. Гантограм реализације пројекта „Продавница слаткиша“

Гантограм приказује временски план реализације пројекта кроз све фазе развоја мобилне апликације.

Закључак

Поред техничких аспеката, пројекат је омогућио примену знања из области управљања софтверским пројектима, тимског рада, планирања ресурса и контроле квалитета. Током реализације дефинисани су јасни циљеви, улоге и фазе развоја, што је допринело успешној организацији и реализацији пројекта. Добијено решење представља добру основу за будућа проширења, као што су увођење нових начина плаћања, напредне аналитике продаје и додатних функционалности за кориснике и администраторе.

Овим корацима апликација „Продавница слаткиша“ постаје робусно решење спремно за стварно тржиште. Комбинација чисте Flutter архитектуре, оптимизоване базе података и детаљно тестираног система осигурава стабилност, безбедност и задовољство корисника.

